

贝叶斯优化模块使用文档

模块定位：机器学习后台训练的**贝叶斯优化容器**。

在造型参数空间（车长 / 车宽 / 轴距等 14 参数）中，以高斯过程为代理模型、EI / UCB 为采集函数自动寻优；观测样本可导出为与 `/ai/train` 数据集兼容的训练格式。

源码实现：

- 引擎： `backend/app/bayes_optimizer.py` （纯 numpy + scipy，无新增重依赖）
- 路由： `backend/app/routes/bayes.py`
- 前端 SDK： `src/api.js` 中的 `bayesAPI`

1. 工作原理与使用闭环

闭环（建议 → 评估 → 回填 → 收敛 → 导出）：

- 创建寻优会话（参数空间、目标方向、采集函数）
- `suggest` 获得引擎建议的下一组造型参数
- 用该组参数评估造型质量分（如调用 `/ai/evaluate-quality`、实车仿真，或人工评分）
- `observe` 把「参数 → 质量分」回填给引擎，代理模型随即更新
- 重复 2-4，GP 对参数空间的认知逐渐收敛到最优区域
- `best` 查看当前最优解；`samples` 导出全部观测作为训练数据

算法行为：

- 会话观测数 < 2 时，`suggest` 做随机空间填充（代理模型尚未稳定）；达到 2 个观测后切换为 GP 驱动的采集函数寻优。
- 无论目标为 maximize 还是 minimize，引擎内部统一转为最大化处理（minimize 对 score 取负）。
- 会话存储为**进程内内存**（与 training 任务管理一致的模式），后端重启后会话清空，请在需要留存时通过 `samples` 导出。

2. 快速上手（完整示例）

以下示例使用默认 14 参数空间、最大化目标、EI 采集函数：

1) 创建会话

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/bayes/sessions \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"name": "sport-proportion", "seed": 42}'
```

→ 201, 记录返回的 `session_id` (下文以 `$SID` 代替)

2) 建议一组参数

```
curl "http://localhost:8000/api/v1/bayes/sessions/$SID/suggest"
```

3) 用建议参数评估质量分 (以 `/ai/evaluate-quality` 或人工评分为例) 后回填

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/bayes/sessions/$SID/observe \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"parameters": {"overall_length": 4600, "overall_width": 1980}, "score": 88.5}'
```

注意: `observe` 要求 `parameters` 包含空间内【全部】参数, 示例仅示意字段结构

4) 多轮迭代后查看最优

```
curl http://localhost:8000/api/v1/bayes/sessions/$SID/best
```

5) 导出训练样本

```
curl http://localhost:8000/api/v1/bayes/sessions/$SID/samples
```

前端使用 `bayesAPI` (详见第 5 节) 即可完成同样闭环。

3. API 参考

所有端点前缀: `/api/v1/bayes`; 请求 / 响应均为 JSON。

当前端点未强制鉴权, 可直接调用。

3.1 创建会话

`POST /sessions`

请求体 (所有字段可选):

字段	类型	默认	说明
name	string	""	会话名称
space	array	默认 14 参数空间	参数定义列表, 元素为 {name, min, max}
goal	string	"maximize"	目标方向: maximize / minimize
acquisition	string	"ei"	采集函数: ei / ucb
seed	integer	无	随机种子, 用于复现实验

响应: 201 Created

```
{
  "session_id": "a1b2c3d4e5f6",
  "name": "sport-proportion",
  "goal": "maximize",
  "acquisition": "ei",
  "n_observations": 0,
  "space": [{"name": "overall_length", "min": 4000.0, "max": 6200.0}],
  "best": null
}
```

错误: 参数空间为空、参数名重复、或存在 `max <= min` 时返回 400。

3.2 查询会话摘要

GET /sessions/{session_id} → 返回与创建时相同结构的摘要 (含实时 best)。会话不存在返回 404。

3.3 删除会话

DELETE /sessions/{session_id} → {"deleted": "<session_id>"}; 不存在返回 404。

3.4 建议采样参数

GET /sessions/{session_id}/suggest?n=1

查询参数	类型	默认	范围	说明
n	integer	1	1-32	一次建议的参数组数量, 按采集值排序

响应:

```
{
  "session_id": "a1b2c3d4e5f6",
  "acquisition": "ei",
  "suggestions": [
    {"overall_length": 4587.3, "overall_width": 1972.8}
  ]
}
```

所有建议值保证落在参数空间边界内。会话不存在返回 **404**。

3.5 上报观测

POST /sessions/{session_id}/observe

请求体：

字段	类型	说明
parameters	object	参数名 → 参数值， 必须覆盖空间内全部参数
score	number	该组参数的质量评分（目标函数值）

响应：

```
{
  "session_id": "a1b2c3d4e5f6",
  "index": 3,
  "n_observations": 4,
  "best": {"index": 2, "parameters": {}, "score": 91.2}
}
```

错误（均为 **400**）：参数名未知、参数缺失、参数值超出边界。会话不存在返回 **404**。

3.6 查询当前最优

GET /sessions/{session_id}/best

响应： **{"session_id", "index", "parameters", "score"}**， **index** 为最优观测的序号。

goal=minimize 时返回 **score** 最小的观测。会话尚无观测返回 **409**，会话不存在返回 **404**。

3.7 导出训练样本

GET /sessions/{session_id}/samples

响应：

```
{
  "session_id": "a1b2c3d4e5f6",
  "feature_order": ["overall_length", "overall_width"],
  "goal": "maximize",
  "samples": [
    {"features": {"overall_length": 4600.0, "overall_width": 1980.0}, "score": 88.5}
  ]
}
```

`feature_order` 为特征参数名顺序，可直接用于对齐训练管线的特征列；
`features` 为参数名 → 参数值，`score` 为对应观测分。

4. 默认参数空间

不传 `space` 时使用以下 14 个造型参数（与训练管线 `PARAM_ORDER` 对齐；
长度单位 mm，角度单位度）：

参数	含义	下界	上界
<code>overall_length</code>	整车长度	4000	6200
<code>overall_width</code>	整车宽度	1750	2150
<code>overall_height</code>	整车高度	1100	2050
<code>wheel_base</code>	轴距	2400	3700
<code>track_width</code>	轮距	1450	1900
<code>ground_clearance</code>	离地间隙	80	280
<code>hood_length</code>	发动机盖长度	700	1700
<code>roof_height</code>	车顶高度	300	1050
<code>wheel_diameter</code>	轮毂直径	600	850
<code>windshield_angle</code>	前风挡角度	18	50
<code>rear_window_angle</code>	后风挡角度	10	50
<code>rear_slant_angle</code>	后倾角度	5	55
<code>front_overhang</code>	前悬长度	750	1150
<code>rear_overhang</code>	后悬长度	850	1350

自定义空间示例：一维寻优空间 `{"space": [{"name": "x", "min": 0, "max": 1}]}`。
所有参数均为连续值；参数名不可重复。

5. 前端 SDK (bayesAPI)

`src/api.js` 导出 `bayesAPI`，方法与端点一一对应：

方法	对应端点
<code>createSession(data)</code>	<code>POST /bayes/sessions</code>
<code>getSession(sid)</code>	<code>GET /bayes/sessions/{sid}</code>
<code>deleteSession(sid)</code>	<code>DELETE /bayes/sessions/{sid}</code>
<code>suggest(sid, n = 1)</code>	<code>GET /bayes/sessions/{sid}/suggest</code>
<code>observe(sid, parameters, score)</code>	<code>POST /bayes/sessions/{sid}/observe</code>
<code>best(sid)</code>	<code>GET /bayes/sessions/{sid}/best</code>
<code>samples(sid)</code>	<code>GET /bayes/sessions/{sid}/samples</code>

调用示例：

```
import { bayesAPI } from '@api'

const { data: session } = await bayesAPI.createSession({ goal: 'maximize', seed: 42 })
const { data: { suggestions } } = await bayesAPI.suggest(session.session_id)
// ... 评估 suggestions[0] 得到 score ...
await bayesAPI.observe(session.session_id, suggestions[0], score)
const { data: best } = await bayesAPI.best(session.session_id)
```

6. 采集函数与调参说明

项目	当前值 / 行为	调整效果
GP 核函数	RBF (各向同性长度尺度 0.25, 归一化空间)	长度尺度越大, 代理模型越平滑; 越小, 对局部变化越敏感
GP 噪声	1e-6 (观测视为精确值)	评分含噪声时可增大, 避免模型过拟合观测点
EI 最小改进 <code>xi</code>	0.01	增大 → 更鼓励探索未采样区域
UCB 权重 <code>kappa</code>	2.0	增大 → 探索 (不确定性) 权重更高; 减小 → 更偏向当前已知优区
冷启动观测数	2	此前随机空间填充, 此后 GP 寻优
候选池	4096 个随机点	采集函数在候选池中取最大值, 池越大逼近越精确、耗时略增

采集函数选择建议:

- **EI** (默认): exploitation / exploration 平衡稳健, 目标函数平滑时收敛快。
- **UCB**: 通过 `kappa` 显式调节探索强度, 适合多峰或想主动扩大采样覆盖面的场景。

7. 与训练模块联动

1. 贝叶斯会话的观测通过 `GET /samples` 导出, `features` 字段名与训练管线特征列一致, 可直接构造训练数据集。
2. 闭环中的目标函数可由现有分析端点承担: `POST /api/v1/ai/evaluate-quality` 提供造型参数的工程代理质量分。
3. 建议使用流程: 先用少量贝叶斯迭代获得高质量、分布在优区附近的样本, 再交给 `POST /api/v1/ai/train` 后台 PyTorch 训练, 提升样本利用率。

8. 错误码速查

状态码	触发场景
<code>400</code>	创建会话时空空间 / 参数名重复 / <code>max <= min</code> ; 上报观测时参数未知、缺失或越界
<code>404</code>	会话不存在 (查询 / suggest / observe / best / samples / 删除)
<code>409</code>	无观测数据时查询 <code>best</code>
<code>422</code>	请求体类型或字段值不符合 schema (如 goal/acquisition 取非法枚举)

9. 测试

后端测试： `backend/tests/test_bayes.py` (12 例) , 覆盖：

- 会话生命周期：创建（默认 14 参数 / 自定义空间）、摘要查询、删除
- 采样建议落在边界内；观测上报的参数校验（未知 / 越界）
- `best` 在 maximize / minimize 下的方向正确性；无观测时 409
- **收敛性**：EI / UCB 对一维目标 $-(x-0.7)^2$ 各做 15 轮闭环，最优分 > -0.01
- 训练样本导出格式与字段顺序

运行方式：在 `backend/` 目录执行 `python -m pytest tests/test_bayes.py -q`。

前端路由契约测试位于 `src/tests/api.spec.js`。